Administração da Frota

EaD SEST SENAT

SEST – Serviço Social do Transporte
SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

Curso *on-line* – Administração da Frota – Brasília: SEST/SENAT, 2016.

33 p. :il. – (EaD)

1. Administração - transporte. 2. Transporte. I. Serviço Social do Transporte. II. Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. III. Título.

CDU 656:658

ead.sestsenat.org.br

Sumário

Apresentação **4**

Unidade 1 | Dimensionamento da Frota **5**

1 Dimensionamento da Frota 6

2 Roteiro para o Dimensionamento da Frota 8

3 Gestão da Frota Atendimento da Demanda 9

3.1 Parcerias 9

3.2 Terceirização 9

3.3 Franquias ou *Franchising* *10*

Atividades 11

Referências 12

Unidade 2 | Adequação De Veículos e Equipamentos **14**

1 A Logística e o Planejamento do Transporte 15

2 Planejamento das Escalas de Trabalho 16

3 O Nível de Serviço Considerado no Planejamento 16

3.1 Disponibilidade 17

3.2 Confiabilidade 17

3.3 Desempenho Operacional 18

Atividades 20

Referências 21

Unidade 3 | Manutenção da Frota **23**

1 Manutenção e Manutenabilidade 24

2 Manutenção Preventiva e Corretiva 25

3 Manutenção Decorrente de Falhas no Equipamento 26

Atividades 29

Referências 30

Gabarito **32**

Apresentação

Prezado(a) aluno(a),

Seja bem-vindo(a) ao curso Administração da Frota!

Neste curso, você encontrará conceitos, situações extraídas do cotidiano e, ao final de cada unidade, atividades para a fixação do conteúdo. No decorrer dos seus estudos, você verá ícones que tem a finalidade de orientar seus estudos, estruturar o texto e ajudar na compreensão do conteúdo.

O curso possui carga horária total de 10 horas e foi organizado em 3 unidades, conforme a tabela a seguir.

Unidades	Carga Horária
Unidade 1 | Dimensionamento da Frota	3 h
Unidade 2 | Adequação de Veículos e Equipamentos	3 h
Unidade 3 | Manutenção da Frota	4 h

Fique atento! Para concluir o curso, você precisa:

a) navegar por todos os conteúdos e realizar todas as atividades previstas nas "Aulas Interativas";

b) responder à "Avaliação final" e obter nota mínima igual ou superior a 60;

c) responder à "Avaliação de Reação"; e

d) acessar o "Ambiente do Aluno" e emitir o seu certificado.

Este curso é autoinstrucional, ou seja, sem acompanhamento de tutor. Em caso de dúvidas, entre em contato por e-mail no endereço eletrônico suporteead@sestsenat.org.br.

Bons estudos!

UNIDADE 1 |
DIMENSIONAMENTO DA FROTA

EaD SEST SENAT

Unidade 1 | Dimensionamento da Frota

A administração da frota é a gestão dos veículos usados pela empresa, e envolve aspectos desde o dimensionamento adequado até a sua manutenção de forma eficiente, incluindo a roteirização, que permite determinar uma melhor sequência de visitas a um determinado número de clientes no interior de uma zona de coleta ou de distribuição.

1 Dimensionamento da Frota

Para o dimensionamento da frota, a primeira providência que se deve tomar é estimar ou conhecer a demanda.

> A demanda pode ser entendida como a quantidade (peso ou volume) do produto que será movimentado em determinado intervalo de tempo.

Entretanto, podemos saber qual a demanda atual do produto, mas não sabemos precisamente como o mercado se comportará amanhã devido a uma série de elementos, como:

- As pessoas podem consumir mais ou menos produtos, interferindo na necessidade por transporte;
- Há muitas empresas concorrendo no mesmo mercado, ou seja, há muita oferta para pouca demanda;
- Há outros modos de transporte que podem substituir o caminhão para executar determinado serviço de movimentação;
- As características da carga mudam ao longo do tempo (contêineres, paletes etc.), tornando os veículos inadequados para executar o serviço;

- A configuração das cadeias logísticas evolui com o tempo, exigindo o uso de veículos de diferentes capacidades, de acordo com as formas adotadas para distribuição.

Podemos dizer que há duas situações distintas com as quais as empresas se defrontam por ocasião do processo de dimensionamento da frota: (i) demanda desconhecida ou (ii) demanda conhecida.

A primeira situação é aquela que traz maiores problemas. Nesse caso precisamos prever a demanda. O complexo trabalho de previsão é feito, em geral, por profissionais que trabalham com números, como economistas, engenheiros ou estatísticos, que possuem conhecimentos profundos em modelos matemáticos e estatísticos aplicado ao transporte.

A determinação das equações matemáticas e modelos para calcular a demanda pelo serviço de transporte não será abordada neste curso.

Saiba mais +

Se você quiser aprofundar os seus conhecimentos, procure o livro Gerenciamento de Transporte e Frotas (VALENTE et al., 2008). É uma excelente referência bibliográfica para o assunto.

Sabendo ou prevendo a demanda, em ambos os casos é conveniente, antes de tudo, dividir esta demanda por transporte em função das distâncias a serem percorridas entre a origem e o destino das cargas. Esse fator determina o tamanho e as características do veículo que serão utilizados.

Em geral, temos duas situações a considerar:

- Transporte de cargas de longo curso — em geral realizado na área rural, ligando duas cidades que não estão situadas na mesma aglomeração. Há nessa situação uma distância significativa entre o ponto de origem e o de destino da carga (podem-se adotar distâncias acima de 200 km); e

- Transporte de cargas no meio urbano — são as entregas e coletas realizadas nos centros urbanos ou aglomerações.

Se a empresa trabalhar nos dois tipos de mercado (urbano e rural), ela precisa dimensionar uma frota com veículos de diferentes tamanhos e características para atender às necessidades dos dois mercados. Caso ela opere somente em um mercado, poderá ter uma frota mais homogênea em termos de capacidade e características mecânicas.

2 Roteiro para o Dimensionamento da Frota

Veja na Tabela 1 a seguir um roteiro que sua empresa pode adotar para o dimensionamento da frota.

Tabela 1: Dimensionamento da frota

Passo a passo para o demensionamento da frota	
Passo	**Descrição**
1. Estimativa de demanda	Determinar / estimas a demanda mensal de cargas e suas unidades (volume, peso etc).
2. Definir os dias de trabalho	Fixar os dias de trabalho durante o mês e as horas de trabalho por dia.
3. Análise da rota	Verificar as rotas a serem utilizadas, analisando o relevo, as condições de tráfego, as condições do pavimento, o tipo de pavimento etc.
4. Definição da velocidade	Determinar a velocidade média de deslocamento durante o percurso.
5. Definição dos tempos de percurso e outras atividades	Determinar os tempos de carga, descarga, paradas em filas, paradas para refeição e descanso dos motoristas, as horas em manutenção etc.
6. Seleção de veículos	Analisar as especificações técnicas de cada modelo de veículo, para escolher o que melhor atende ás exigências do transporte desajado.
7. Avaliação da capacidade	Identificar a capacidade de carga útil do veículo pode realizar.
8. Cálculo de viagem	Calcular o número de viagens / mês que cada veículo pode realizar.
9. Cálculo da produtividade	Determinar a quantidade de carga transportada por veículo e por mês.
10. Definição da quantidade de veículos necessários	Calcular o número de veículos necessários devidindo-se a demanda mensal de carga pela quantidade transportada por veículo e por mês.
11. Definição da frota	Acrescentar, ao número de veículos calculados, veículos adicionais para substituir os caminhões em manutenção. avariado etc.

3 Gestão da Frota Atendimento da Demanda

Todos sabemos que a demanda oscila ao longo do tempo, principalmente em função do desempenho da economia do país. Caso a empresa que tem frota própria dimensione seus veículos para a maior demanda mensal, como, por exemplo, nos meses de novembro e dezembro, poderá enfrentar meses de subutilização (ociosidade) em determinado período do ano. E, como sabemos, manter esses veículos parados gera aumento dos custos.

Na prática as empresas usam alguns artifícios ou técnicas de gestão da frota para evitar esses períodos de ociosidade ou insuficiência de veículos. Veja alguns exemplos:

3.1 Parcerias

Elas ocorrem entre duas ou mais empresas que se juntam para realizar determinado serviço de transporte. As demandas por serviços das empresas são unidas, assim como as frotas de veículos. Desta maneira, podem ser racionalizados os recursos (funcionários, equipamentos e veículos). Ao atuarem em parceria, as cargas das empresas podem ser colocadas no mesmo veículo, otimizando a capacidade.

3.2 Terceirização

A terceirização é o uso de serviços de terceiros por uma empresa. Quando uma empresa tem uma demanda elevada de serviços e não tem frota suficiente, ela pode contratar um transportador autônomo, por exemplo, para realizar parte do transporte. Se a empresa possuir motoristas em excesso, pode também locar outros veículos para executar o serviço. A terceirização evita que a empresa tenha que adquirir veículos novos quando a demanda é elevada, e vendê-los quando a demanda volta ao normal.

3.3 Franquias ou *Franchising*

Esse sistema é muito utilizado pelas empresas de transporte para expandir sua área de atuação no mercado. Elas possuem filiais que podem ser oferecidas a outras empresas que estejam interessadas em atuar com o nome da empresa franqueadora, aproveitando sua experiência, conhecimentos e contatos acumulados no setor. Assim, um agente de carga ou mesmo outro transportador pode adquirir uma franquia e trabalhar em mercados onde o franqueador não tem acesso ou condições de atendimento direto.

Atividades

1) Julgue verdadeiro ou falso. Não sabemos precisamente como o mercado se comportará amanhã devido a uma série de elementos, entre eles podemos citar as características da carga que mudam ao longo do tempo, bem como outros modos de transporte que podem substituir o caminhão para executar determinado serviço de movimentação e mesmo o aumento ou diminuição do consumo/demanda.

Verdadeiro ( ) Falso ( )

2) Julgue verdadeiro ou falso. Entre o passo a passo que pode ser adotado para o dimensionamento da frota encontramos itens como analisar as especificações técnicas de cada modelo de veículo e determinar a velocidade média de deslocamento durante o percurso.

Verdadeiro ( ) Falso ( )

Referências

ALVARENGA, A.; NOVAES, A. G. **Logística aplicada**. São Paulo: Pioneira, 2000.

BALLOU, R. R. **Logística Empresarial**: Transportes, Administração de Materiais e Distribuição Física. São Paulo: Atlas, 1993.

BOMBEIROS. **Glossário do Incêndio**. Portal da internet, 2015. Disponível em: <http://www.bombeiros.com.br/br/bombeiros/glossario.php>. Acesso em: 18 fev. 2017.

BOWERSOX, D. J.; CLOSS D. J.; STANK T. P. **21st Century Logistics**: Making Supply Chain Integration A Reality. Michigan: CSCMP, 2003.

BRASIL. **Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015**. Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, para regular e disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional; e dá outras providências. Brasília, 2015.

_____. **Lei n° 11.442, de 05 de janeiro de 2007**. Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, entre outros. Brasília, 2015.

_____. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**, publicada em 08 de junho de 1978 e suas alterações. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm>. Acesso em: 5 jan. 2015.

CENTODUCATO, Darcio. **O Sonho de Dez entre Dez gestores de Logística**. Revista Tecnologística – Especial TI, agosto/2010. Disponível em: <http://www.gps-pamcary.com.br/Tecnologistica_Ed_Especial_-_ago2010.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2015.

CNT – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. **Pesquisa CNT de Rodovias — 2014**. Brasília, 2014.

MOURA, R. A. **Logística**: suprimentos, armazenagem, distribuição física. São Paulo: IMAM, 1989.

NOVAES, A. G. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

PORTAL DO TRÂNSITO. **Caminhões**: 3ª causa de acidentes e mortos no trânsito no Brasil. Publicado por Mariana Czerwonka, em 12/11/2013. Disponível em: <http://portaldotransito.com.br/noticias/acontecendo-no-transito/caminhoes-sao-a-3-o-causa-de-acidentes-e-mortes-no-transito-no-brasil>. Acesso em: 12 jan. 2015.

VALENTE, A. M.; NOVAES, A. G.; PASAGLIA, E.; VIEIRA, H. **Gerenciamento de transporte e frotas**. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

UNIDADE 2 | ADEQUAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

EaD SEST SENAT

Unidade 2 | Adequação De Veículos e Equipamentos

Para o responsável técnico, é imprescindível conhecer as etapas do processo logístico de movimentação de cargas. A seguir, vamos estudar as atividades relacionadas ao planejamento da operação no transporte rodoviário de cargas e discutir alguns aspectos do desempenho operacional. Por fim, vamos conhecer aspectos do planejamento das escalas de trabalho dos condutores e do uso dos veículos.

1 A Logística e o Planejamento do Transporte

A logística é o processo de planejamento, implementação e controle eficiente e eficaz do fluxo e armazenagem de mercadorias, serviços e informações relacionadas. Este planejamento envolve o deslocamento da carga desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender às necessidades do cliente.

Para refletir

A logística envolve as atividades de comprar, receber, armazenar, separar, expedir, transportar e entregar o produto/serviço certo, na hora certa, no lugar certo, ao menor custo possível. Para isso, é preciso contar com planejamento eficiente das atividades logísticas!

O planejamento é responsável pelo bom andamento das atividades de movimentação das mercadorias entre os pontos de fornecimento e os pontos de consumo. Mas isso não é tudo! O planejamento deve preocupar-se, também, em oferecer ao consumidor qualidade na prestação dos serviços, atendendo-o de acordo com suas necessidades.

Para oferecer um serviço de qualidade, é imprescindível planejar detalhadamente cada atividade logística!

2 Planejamento das Escalas de Trabalho

Esta atividade consiste, basicamente, em construir e organizar as sequências de viagens que deverão ser executadas por cada um dos condutores, respeitando as restrições legais, contratuais e sindicais. O resultado desse planejamento é um conjunto de viagens programadas, que será executado em determinado período. Além disso, para cada viagem programada deverá ser definido o motorista e o veículo que será utilizado.

Lembre-se

Não se esqueça de respeitar os limites e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 13.103/15, que regula e disciplina a jornada de trabalho e o tempo de direção dos motoristas profissionais.

O planejamento das escalas, seja ele semanal ou mensal, pode ser abordado através de dois enfoques: cíclico ou individualizado. O planejamento de escala cíclica consiste em construir uma sequência contendo todas as jornadas diárias de trabalho intercaladas por dias de folga. Esta sequência constitui-se num ciclo de trabalho que é repetida por todos os condutores, sendo que cada um a inicia em uma posição diferente.

Já o planejamento individualizado consiste em construir sequências individuais de jornadas de trabalho, levando em consideração o histórico de cada condutor e horários preferenciais individualizados.

No planejamento das escalas de trabalho, o objetivo principal da empresa não é de economizar recursos humanos de forma indiscriminada, uma vez que o número de condutores disponíveis está adequado às necessidades da empresa. A empresa deve ter como foco principal a racionalização do processo de formação de escala de trabalho, que resultará em benefícios tanto para os condutores quanto para a empresa.

3 O Nível de Serviço Considerado no Planejamento

A qualidade do gerenciamento dos fluxos de cargas e do gerenciamento dos serviços é conhecida como NÍVEL DE SERVIÇO LOGÍSTICO. Há três fatores fundamentais para identificar o nível de serviço logístico ao cliente:

- Disponibilidade
- Confiabilidade
- Desempenho

3.1 Disponibilidade

A disponibilidade compreende a capacidade da empresa de ter o produto em estoque (disponível) no exato momento em que ele é desejado pelo cliente.

Para refletir

Reflita: Duas empresas vendem o mesmo produto e, no entanto, uma delas não possui o produto em estoque quando o cliente vem procurá-lo. Esta empresa não poderá atender o cliente no exato momento em que ele efetivamente precisou do produto.

Neste caso, o cliente irá optar por comprar o produto na outra empresa, que possui, em estoque, o produto necessário no momento da procura. Caso este fato seja recorrente, o cliente irá optar por procurar seus produtos diretamente na empresa que terá o produto disponível no momento em que ele precisa.

3.2 Confiabilidade

Trata-se da variação de tempo em torno dos prazos fixados para o atendimento ao cliente, para a entrega das mercadorias etc.

A confiabilidade é a exatidão no cumprimento da programação estabelecida para o serviço de transporte, além da manutenção dos itinerários pré-fixados, caso sejam informados ao cliente.

Para o cliente, alguns atrasos eventuais decorrentes de situações inesperadas são bastante compreensíveis. No entanto, quando estes atrasos passam a ser frequentes, ou ocorrem situação especial em que o cliente dependa muito daquela entrega, ele passa a não confiar mais no transporte.

Uma empresa confiável é aquela que cumpre os prazos acordados em contrato para disponibilizar o produto ao cliente!

3.3 Desempenho Operacional

Avalia se o nível de serviço oferecido ao cliente está de acordo com o que foi estipulado no contrato. Ele pode ser medido por fatores como:

- Velocidade
- Flexibilidade
- Integridade das cargas transportadas

Vamos compreender melhor o que é a flexibilidade. Este parâmetro está relacionado à capacidade da empresa de lidar com solicitações extraordinárias de serviço dos clientes. São exemplos: mudanças ocasionais nos serviços de entrega; entregas emergenciais; e troca de produtos fornecidos com defeitos.

Para o cliente, o esclarecimento em relação a estas mudanças ocasionais é muitas vezes mais importante do que a insatisfação pela ocorrência da mudança. Portanto, caso as mudanças sejam necessárias, informe imediatamente ao cliente, justificando os motivos e oferecendo as garantias de que ele será atendido da melhor maneira, tão logo seja possível.

Como observamos, o planejamento e gestão do transporte rodoviário de cargas é uma atividade ampla, ou seja, engloba um conjunto de atividades, para as quais é necessário conhecimento abrangente para garantir o sucesso do planejamento do transporte.

Para o gestor é essencial a oferta de um bom nível de serviço logístico. Assim, o planejador deve estar sempre atento à velocidade com que o sistema opera, à flexibilidade oferecida pelos seus serviços e, principalmente, à garantia da integridade das cargas transportadas.

Atividades

1) Julgue verdadeiro ou falso. Além de envolver as atividades de comprar, receber, transportar e entregar o produto/ serviço, o planejamento logístico inclui a organização de viagens a serem executadas por cada um dos condutores, respeitando as restrições legais, contratuais e sindicais.

Verdadeiro ( ) Falso ( )

2)Julgue verdadeiro ou falso. Nível de serviço logístico é a qualidade do gerenciamento dos fluxos de cargas e do gerenciamento dos serviços. Disponibilidade, Parcerias, Franquias e Desempenho são alguns dos seus fatores fundamentais para identificar o nível de serviço logístico ao cliente.

Verdadeiro ( ) Falso ( )

Referências

ALVARENGA, A.; NOVAES, A. G. **Logística aplicada**. São Paulo: Pioneira, 2000.

BALLOU, R. R. **Logística Empresarial**: Transportes, Administração de Materiais e Distribuição Física. São Paulo: Atlas, 1993.

BOMBEIROS. **Glossário do Incêndio**. Portal da internet, 2015. Disponível em: <http://www.bombeiros.com.br/br/bombeiros/glossario.php>. Acesso em: 18 fev. 2017.

BOWERSOX, D. J.; CLOSS D. J.; STANK T. P. **21st Century Logistics**: Making Supply Chain Integration A Reality. Michigan: CSCMP, 2003.

BRASIL. **Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015**. Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, para regular e disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional; e dá outras providências. Brasília, 2015.

_____. **Lei n° 11.442, de 05 de janeiro de 2007**. Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, entre outros. Brasília, 2015.

_____. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**, publicada em 08 de junho de 1978 e suas alterações. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm>. Acesso em: 5 jan. 2015.

CENTODUCATO, Darcio. **O Sonho de Dez entre Dez gestores de Logística**. Revista Tecnologística – Especial TI, agosto/2010. Disponível em: <http://www.gps-pamcary.com.br/Tecnologistica_Ed_Especial_-_ago2010.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2015.

CNT – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. **Pesquisa CNT de Rodovias — 2014**. Brasília, 2014.

MOURA, R. A. **Logística**: suprimentos, armazenagem, distribuição física. São Paulo: IMAM, 1989.

NOVAES, A. G. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

PORTAL DO TRÂNSITO. **Caminhões**: 3ª causa de acidentes e mortos no trânsito no Brasil. Publicado por Mariana Czerwonka, em 12/11/2013. Disponível em: <http://portaldotransito.com.br/noticias/acontecendo-no-transito/caminhoes-sao-a-3-o-causa-de-acidentes-e-mortes-no-transito-no-brasil>. Acesso em: 12 jan. 2015.

VALENTE, A. M.; NOVAES, A. G.; PASAGLIA, E.; VIEIRA, H. **Gerenciamento de transporte e frotas**. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

UNIDADE 3 | MANUTENÇÃO DA FROTA

EaD SEST SENAT

Unidade 3 | Manutenção da Frota

A manutenção veicular é um dos fatores que contribuem para a redução dos custos operacionais, melhoria das condições de segurança e para a conservação do meio ambiente. Seu objetivo é manter ou reestabelecer as condições operacionais de máquinas, equipamentos e veículos, para que estes estejam adequadamente disponíveis para o transporte e a movimentação das mercadorias ao longo das cadeias logísticas.

1 Manutenção e Manutenabilidade

Uma manutenção bem executada é fundamental para que a vida útil prescrita de um veículo ou de um equipamento seja maximizada, tanto no que se refere ao seu desempenho quanto à sua disponibilidade. Os principais objetivos da manutenção são:

- Otimizar os insumos, garantindo segurança e reduzindo os impactos ambientais;
- Garantir a frota disponível para a operação do serviço; e
- Manter o controle do histórico da manutenção veicular no período de vida útil do veículo.

É importante lembrar que nem sempre reaproveitar e recuperar um item é a melhor decisão a ser tomada. Insistir no uso de peças, veículos e equipamentos que tenham ultrapassado muito sua vida útil pode ser antieconômico e inseguro.

Outro conceito fundamental no processo de manutenção é a manutenabilidade.

> A manutenabilidade refere-se à capacidade ou grau de facilidade de o veículo ter sua manutenção executada de modo adequado.

Ela é expressa em facilidade e economia de manutenção, disponibilidade do equipamento, segurança e precisão na execução de ações de manutenção. Tem a ver com as condições da garagem, ferramentas, equipamentos e oficinas.

2 Manutenção Preventiva e Corretiva

A manutenção preventiva é frequentemente efetuada de acordo com os critérios preestabelecidos para reduzir a probabilidade de falha do veículo ou a degradação de algum serviço efetuado. Ela subdivide-se em:

- Manutenção sistemática – executada de acordo com o tempo de uso;
- Manutenção condicional – executada de acordo com o estado do equipamento após a evolução de um sintoma significativo.

Dicas

Especialistas recomendam que a manutenção sistemática seja adotada somente se sua utilização criar uma oportunidade para reduzir falhas que não são detectáveis antecipadamente ou se ela for imposta por exigência de produção ou segurança.

Um exemplo de manutenção preventiva em intervalos fixos é a troca de óleo por quilometragem rodada.

Já a manutenção corretiva é aquela realizada, normalmente, após a ocorrência de alguma falha. Esse tipo de manutenção é usado para corrigir as causas e efeitos de ocorrências constatadas. Ela pode ser dividida em:

- Manutenção de melhoramento;
- Manutenção corretiva geral.

A manutenção de melhoramento é um tipo de manutenção corretiva que reúne ações corretivas para a melhoria dos veículos, que passam a não precisar de tanta manutenção devido ao aumento da confiabilidade e desempenho. Ocorre antes de a peça ou veículo quebrar, por exemplo, quando o motorista comunica que está percebendo um barulho estranho.

A manutenção corretiva geral acontece quando o caminhão quebra durante a operação. Esse é o tipo de correção mais caro para a empresa pois, além de a peça quebrar, o veículo fica parado e a carga não chega ao local combinado, o que deixa o cliente insatisfeito.

Os custos da quebra não são apenas os da peça a ser trocada. Participam da composição de custos, também: valor do guincho, assistência técnica, custo de veículo substituto, mão de obra extra, entre outros. Devemos sempre evitar a manutenção corretiva! Recomenda-se que a empresa efetue a manutenção de melhoramento, procurando evoluir para a manutenção preventiva.

3 Manutenção Decorrente de Falhas no Equipamento

Quando o equipamento apresenta alguma falha que prejudique a operação, não há saída. Ele precisará passar pela manutenção corretiva!

> Uma falha ocorre quando o veículo apresenta um estrago, avaria, pane, paralisação etc. — qualquer problema que impeça o veículo de operar, ou que comprometa a segurança do condutor ou da carga.

Quanto à velocidade ou forma de manifestação, as falhas podem ser:

- Falhas que ocorrem progressivamente;
- Falhas que ocorrem de forma repentina.

Quanto ao momento de aparecimento, podem aparecer falhas durante:

- O funcionamento do veículo;
- Após o veículo parar de funcionar.

Quanto ao grau de importância, podemos ter:

- Falhas parciais, comprometendo parcialmente o funcionamento do veículo;
- Falha completa, aquelas que param completamente o veículo.

Quanto à velocidade de aparecimento e grau de importância, podem ser:

- Por degradação e ao mesmo tempo progressiva e parcial;

- Catalítico, ao mesmo tempo repentino e total.

Quanto à origem, podem ser:

- Interna: relacionada à falha de um dos componentes do caminhão;
- Externa: causada por agente externo, por exemplo um acidente.

Quanto às consequências, as falhas podem ser:

- Crítica: suscetível a danos corporais ou de consequências inaceitáveis;
- Maior: de importância vital para a continuidade dos serviços;
- Menor: sem grandes consequências para a continuidade dos serviços

Quanto às características das falhas, estas podem ser classificadas em:

- Intermitente: perda repetitiva momentânea, completa ou parcial de função, que aparece e desaparece;
- Fugitiva ou transitória: perda de curta duração não repetitiva, completa ou parcial de uma função requisitada;
- Sistemática: ligada a uma causa não eliminável, a não ser por modificação ou substituição de um determinado componente;
- Reproduzível: que pode ser provocada ou induzida, simulando as suas prováveis causas;
- De causa comum: que pode influenciar vários componentes do veículo.

Devemos, enfim, evitar o reaparecimento do defeito. Para isso, é necessário verificar as causas das falhas e sua natureza (mecânica, elétrica, eletrônica, hidráulica, pneumática). Quanto às causas, elas podem ser:

- Por fraqueza na concepção de fabricação;
- Por má utilização;
- Por má conservação;
- Por envelhecimento e desgaste;

- Primária: provocada por falha de apenas um componente;
- Secundária: ocorrida em um componente e causada por outro.

Sabe-se ainda que cada modelo de falha degrada um item mecânico de modo particular, mas geralmente os modos de falhas evoluem.

Dentre os modos de falhas mecânicas em funcionamento, os principais são:

- Choque, geralmente provocado por acidente de comportamento;
- Sobrecarga: transportar acima do permitido levando a ruptura ou deformação;
- Fadiga: esforços alternados e repetitivos que levam à ruptura;
- Desgaste pelo uso: devido ao atrito, gera perda do material das superfícies;
- Abrasão: riscos por um corpo de dureza superior;
- Erosão, devido a impacto de partículas em grandes velocidades;
- Corrosões, de todas as naturezas (química, elétrica, bacteriana etc.); e
- Fluência: deformação por tensão mecânica e térmica, que vira permanente.

A empresa deve buscar, na medida do possível, evitar que as falhas ocorram e, para isso, a manutenção é um procedimento essencial. A avaliação dos efeitos e da eficácia da manutenção para a gestão da frota é fundamental para que se possa buscar a melhoria constante do processo e para garantir a confiabilidade e segurança da operação. Como vimos, o tipo de manutenção deve ser, de preferência, preventivo, para evitar a paralisação do veículo e seu correto funcionamento.

Atividades

1) Julgue verdadeiro ou falso. A "manutenção preventiva condicional" se difere da "manutenção corretiva geral" por ser executada após a evolução de um sintoma significativo e não quando o caminhão quebra durante a operação.

Verdadeiro ( ) Falso ( )

2) Julgue verdadeiro ou falso. Dentre as falhas mecânicas que podem acontecer durante a operação, podemos citar a Fadiga por impacto de partículas em grandes velocidades e a Sobrecarga de todas as naturezas (química, elétrica, bacteriana etc.)

Verdadeiro ( ) Falso ( )

Referências

ALVARENGA, A.; NOVAES, A. G. **Logística aplicada**. São Paulo: Pioneira, 2000.

BALLOU, R. R. **Logística Empresarial**: Transportes, Administração de Materiais e Distribuição Física. São Paulo: Atlas, 1993.

BOMBEIROS. **Glossário do Incêndio**. Portal da internet, 2015. Disponível em: <http://www.bombeiros.com.br/br/bombeiros/glossario.php>. Acesso em: 18 fev. 2017.

BOWERSOX, D. J.; CLOSS D. J.; STANK T. P. **21st Century Logistics**: Making Supply Chain Integration A Reality. Michigan: CSCMP, 2003.

BRASIL. **Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015**. Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, para regular e disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional; e dá outras providências. Brasília, 2015.

_____. **Lei n° 11.442, de 05 de janeiro de 2007**. Dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, entre outros. Brasília, 2015.

_____. Ministério do Trabalho e Emprego. **NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**, publicada em 08 de junho de 1978 e suas alterações. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm>. Acesso em: 5 jan. 2015.

CENTODUCATO, Darcio. **O Sonho de Dez entre Dez gestores de Logística**. Revista Tecnologística – Especial TI, agosto/2010. Disponível em: <http://www.gps-pamcary.com.br/Tecnologistica_Ed_Especial_-_ago2010.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2015.

CNT – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE. **Pesquisa CNT de Rodovias — 2014**. Brasília, 2014.

MOURA, R. A. **Logística**: suprimentos, armazenagem, distribuição física. São Paulo: IMAM, 1989.

NOVAES, A. G. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

PORTAL DO TRÂNSITO. **Caminhões**: 3ª causa de acidentes e mortos no trânsito no Brasil. Publicado por Mariana Czerwonka, em 12/11/2013. Disponível em: <http://portaldotransito.com.br/noticias/acontecendo-no-transito/caminhoes-sao-a-3-o-causa-de-acidentes-e-mortes-no-transito-no-brasil>. Acesso em: 12 jan. 2015.

VALENTE, A. M.; NOVAES, A. G.; PASAGLIA, E.; VIEIRA, H. **Gerenciamento de transporte e frotas**. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

Gabarito

	Questão 1	Questão 2
Unidade 1	V	V
Unidade 2	V	F
Unidade 3	V	F

EaD SEST SENAT